

I. Définitions et généralités sur le logarithme décimal

Définition 1

Soit $y \in \mathbb{R}_+^*$ tel que:

$$y = 10^x$$

alors il existe $x \in \mathbb{R}$ **unique** et tel que :

$$x := \log(y)$$

Exemple 1

$$\log(100) = \log(10^2) = 2 \quad \log(1) = \log(10^0) = 0 \quad \log(0,0001) = \log(10^{-4}) = -4 \quad \log(543) \approx 2,73$$

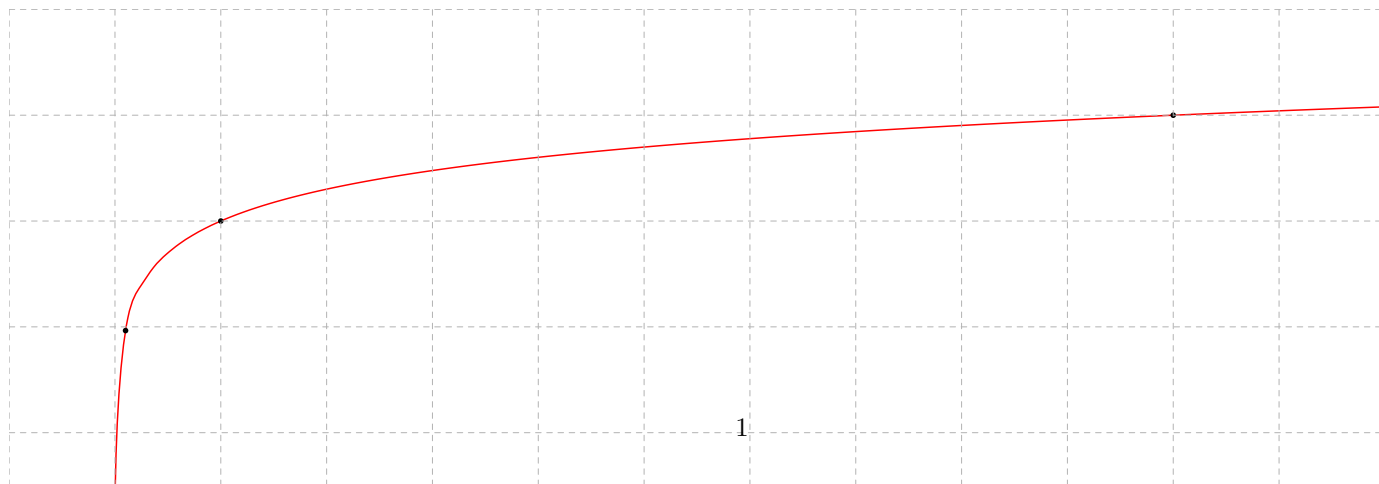
Remarque. Attention le logarithme décimal d'un **nombre négatif ou nul** n'existe pas.

Définition 2

$\log$ est une fonction appelée logarithme décimale définie comme ci-dessous

$$\log : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \log(x)$$



II. Variations et signes du logarithme décimal

Propriété 1

La fonction $\log$ est une fonction **strictement croissante** sur $\mathbb{R}_+^*$, autrement dit, cette fonction **conserve l'ordre**.

Exemple 2

On sait que $10 < 51 < 100$ donc $\log(10) < \log(51) < \log(100)$ autrement dit $1 < \log(51) < 2$.

Propriété 2

La fonction $\log$ admet le tableau de signe suivant sur $\mathbb{R}_+^*$

x	0	1	$+\infty$
signe de $\log(x)$		0	+

III. Relation fonctionnelle et propriétés algébriques

Théorème (Relation fonctionnelle)

Pour tout $a, b \in \mathbb{R}_+^*$ on a

$$\log(a) + \log(b) = \log(a \times b)$$

Remarque. On remarque que la somme des logarithmes est égale au logarithme du produit.

En particulier, on voit le lien avec un théorème sur les fonctions exponentielles déjà vu, *le produits des exponentielles est égale à l'exponentielle de la somme*.

Corollaire (Propriétés algébriques)

$$\begin{aligned} \bullet \log\left(\frac{1}{b}\right) &= -\log(b) & \bullet \log\left(\frac{a}{b}\right) &= \log(a) - \log(b) & \bullet \log(a^b) &= b\log(a) \end{aligned}$$

Exemple 3

$$\begin{aligned} \bullet \log\left(\frac{1}{5}\right) &= -\log(5) & \bullet \log\left(\frac{4}{7}\right) &= \log(4) - \log(7) & \bullet \log(5^7) &= 7\log(5) \end{aligned}$$

IV. Exercices

Exercice 1.

Corrigé page 4

Résoudre les équations et inéquation suivantes:

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. $2^x = 100$ | 3. $2000 \times 1,4^x = 10000$ | 5. $5^x < 0,0001$ | 7. $5 \times 2^x > 500$ |
| 2. $x^{4,5} = 13$ | 4. $30x^{21} = 500$ | 6. $x^{7,1} > 10000$ | 8. $400 \times x^{0,5} < 100$ |

Exercice 2.

Corrigé page 4

- Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(3)$
 - $\log(300)$
 - $\log(3000)$
 - $\log(27)$
 - $\log(0,09)$
 - $\log(0,0081)$
 - $\log(0,3)$
- Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(3)$ et/ou $\log(2)$.
 - $\log(\frac{1}{2})$
 - $\log(54)$
 - $\log(\frac{9}{8})$
- Exprimer les quantités suivantes en fonction de $\log(a)$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$.
 - $\log(7a^3)$
 - $\log(\frac{3a^2}{a^5})$
 - $\log(1000a^3)$

Exercice 3.

Corrigé page 4

L'échelle de Richter est une échelle permettant le classement de la puissance d'une secousse sismique, dont les magnitudes sont comprises sur l'intervalle $[0; 10]$. La magnitudes de Richter est calculé de la manière suivante

$$M = \log(A) - \log(A_0)$$

Avec M représentant la magnitude et où A représente l'amplitude maximale relevée par le sismographe et A_0 une amplitude de référence.

- Calculer la magnitude d'un séisme si $A = A_0$, $A = 100 \times A_0$, $A = 10000 \times A_0$.
- La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960. déterminer $\frac{A}{A_0}$.
- Un pays vient de connaître un séisme de magnitude 8 suivi d'une réplique de magnitude 4. Un journaliste écrit alors que la réplique a été deux fois moins puissante que le premier séisme. Que pensez-vous de cette affirmation du journaliste ? Justifier votre réponse.

Exercice 4.

Corrigé page 5

Le nombre de bactérie au sein d'un être vivant est modéliser par la fonction b définie sur $\mathbb{R}_+^*$ telle que $b(t) = 15000 \times (1,343)^t$ avec t exprimé en heure.

- Que cherche t-on à savoir quand on résout l'inéquation $b(t) > 50000$?
- Résoudre l'inéquation $b(t) > 50000$ et conclure par une phrase faisant le lien avec le problème donné.

Exercice 5.

Corrigé page 5

Monsieur Truque souhaite se constituer une épargne en plaçant une certaine somme d'argent sur un compte rémunéré bloqué. Pour savoir quand son objectif sera atteint, il doit résoudre l'inéquation

$$800 \times (1,025)^n > 1200$$

Déterminer l'objectif de Monsieur Truque, les modalités de son placement puis résoudre le problème.

V. Corrigés

Corrigé de l'exercice 1.

[Retour à l'énoncé](#)

1. $2^x = 100 \iff \log(2^x) = \log(100) \iff x \log(2) = 2 \iff x = \frac{2}{\log(2)}$
2. $x^{4,5} = 13 \iff x = 13^{\frac{1}{4,5}}$
3. $2000 \times 1,4^x = 10000 \iff 1,4^x = \frac{10000}{2000} \iff 1,4^x = 5 \iff \log(1,4^x) = \log(5) \iff x \log(1,4) = \log(5) \iff x = \frac{\log(5)}{\log(1,4)}$
4. $30x^{21} = 500 \iff x^{21} = \frac{500}{30} \iff x = \left(\frac{50}{3}\right)^{\frac{1}{21}}$
5. $5^x < 0,0001 \iff \log(5^x) < \log(0,0001) \iff x \log(5) < -4 \iff x < -\frac{4}{\log(5)}$
6. $x^{7,1} > 10000 \iff x > 10000^{\frac{1}{7,1}}$
7. $5 \times 2^x > 500 \iff 2^x > 100 \iff \log(2^x) > \log(100) \iff x \log(2) > 2 \iff x > \frac{2}{\log(2)}$
8. $400 \times x^{0,5} < 100 \iff x^{0,5} < \frac{1}{4} \iff 0 < x < \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{0,5}} \iff 0 < x < \frac{1}{16}$

Corrigé de l'exercice 2.

[Retour à l'énoncé](#)

1. a. $\log(300) = \log(3) + \log(100) = 2 + \log(3)$
 b. $\log(3000) = \log(3) + 3$
 c. $\log(27) = \log(3^3) = 3\log(3)$
 d. $\log(0,09) = \log(3^2 \times 10^{-2}) = 2\log(3) - 2$
 e. $\log(0,0081) = \log(3^4 \times 10^{-4}) = 4\log(3) - 4$
 f. $\log(0,3) = \log(3 \times 10^{-1})$
2. a. $\log\left(\frac{1}{2}\right) = -\log(2)$
 b. $\log(54) = \log(27 \times 2) = \log(3^3 \times 2) = 3\log(3) + \log(2)$
 c. $\log\left(\frac{9}{8}\right) = \log(9) - \log(8) = 2\log(3) - 3\log(2)$
3. a. $\log(7a^3) = \log(7) + 3\log(a)$
 b. $\log\left(\frac{3a^2}{a^5}\right) = \log(3) + 2\log(a) - 5\log(a)$
 c. $\log(1000a^3) = 3 + 3\log(a)$

Corrigé de l'exercice 3.

[Retour à l'énoncé](#)

1. Calculer la magnitude d'un séisme si $A = A_0$, $A = 100 \times A_0$, $A = 10000 \times A_0$.

$$M = 0, \quad M = 2, \quad M = 4$$

2. La magnitude connue la plus importante est de 9,5. Elle a été enregistrée au Chili en mai 1960. Déterminer $\frac{A}{A_0}$

$$\log(A) - \log(A_0) = 9,5$$

$$\iff \log\left(\frac{A}{A_0}\right) = 9,5$$

$$\iff \frac{A}{A_0} = 10^{9,5}$$

$$\implies \frac{A}{A_0} \approx 3162277660$$

3. Un pays vient de connaître un séisme de magnitude 8 suivi d'une réplique de magnitude 4. Un journaliste écrit alors que l'amplitude de la réplique a été deux fois moins puissante que l'amplitude premier séisme. Que pensez-vous de cette affirmation du journaliste ? Justifier votre réponse.

$$M_1 = 8 \iff \log\left(\frac{A_1}{A_0}\right) = 8 \iff \frac{A_1}{A_0} = 10^8 \iff A = 10^8 \times A_0$$

$$M_2 = 4 \iff \log\left(\frac{A_2}{A_0}\right) = 4 \iff \frac{A_2}{A_0} = 10^4 \iff A = 10^4 \times A_0$$

En calculant le rapport des amplitudes respectives A_1 et A_2 on a :

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{10^8 \times A_0}{10^4 \times A_0} = \frac{10^8}{10^4} = 10^{8-4} = 10^4 = 10000$$

Le journaliste écrit donc une erreur, l'amplitude de la réplique a été non pas 2 fois moins puissante mais 10000 que l'amplitude du premier séisme.

Corrigé de l'exercice 4.

[Retour à l'énoncé](#)

1. On cherche à connaître l'instant t à partir duquel le nombre de bactérie au sein de l'être vivant est strictement supérieur à 50000

$$2. \quad b(t) > 50000 \iff 15000 \times (1,343)^t > 50000 \iff 1,343^t > \frac{10}{3} \iff t \log(1,343) > \log\left(\frac{10}{3}\right) \iff t > \frac{\log\left(\frac{10}{3}\right)}{\log(1,343)}$$

On trouve que $\frac{\log\left(\frac{10}{3}\right)}{\log(1,343)} \approx 4.0826$

Le nombre de bactérie au sein de l'être vivant sera strictement supérieur à 50000 quand t sera supérieur à 4.0826, soit 4 heures 4 minutes et 58 secondes (*arrondi à la seconde supérieure*).

Corrigé de l'exercice 5.

[Retour à l'énoncé](#)

L'objectif de Monsieur Truque est de connaître au bout de quelle année son épargne sera strictement supérieur à 1200 euros sachant qu'il a placé 800 euros.

$$800 \times (1,025)^n > 1200 \iff 1,025^n > \frac{3}{2} \iff n \log(1,025) > \log\left(\frac{3}{2}\right) \iff n > \frac{\log(3) - \log(2)}{\log(1,025)}$$

On trouve $n \approx 16,47$ donc au bout de 17 ans, l'épargne de Monsieur Truque sera strictement supérieur à 1200 euros. *On trouve au bout de 17 ans une épargne d'environ 1217 euros.*